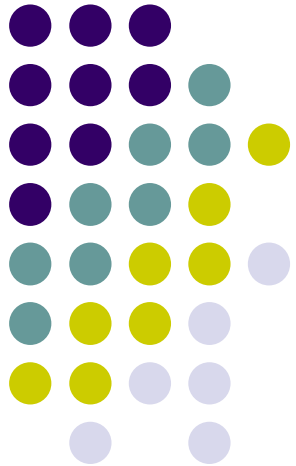
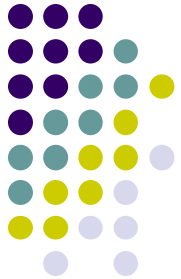
Nguyên lý hệ điều hành

Trần Mai Vũ
Khoa Công nghệ thông tin
Trường Đại học Công nghệ



Mục tiêu của môn học



- Cung cấp những khái niệm cơ bản về hệ điều hành máy tính: phân loại, nguyên lý, cách làm việc, phân tích thiết kế và chi tiết về một số hệ điều hành cụ thể
- Yêu cầu sinh viên: Nắm vững các nguyên lý cơ bản, làm tốt các bài tập để lấy đó làm cơ sở - nguyên lý cho các vấn đề khác trong thiết kế và cài đặt các hệ thống thông tin
- Chú ý liên hệ nội dung môn học với các tình huống thực tế về khía cạnh quản lý, tổ chức

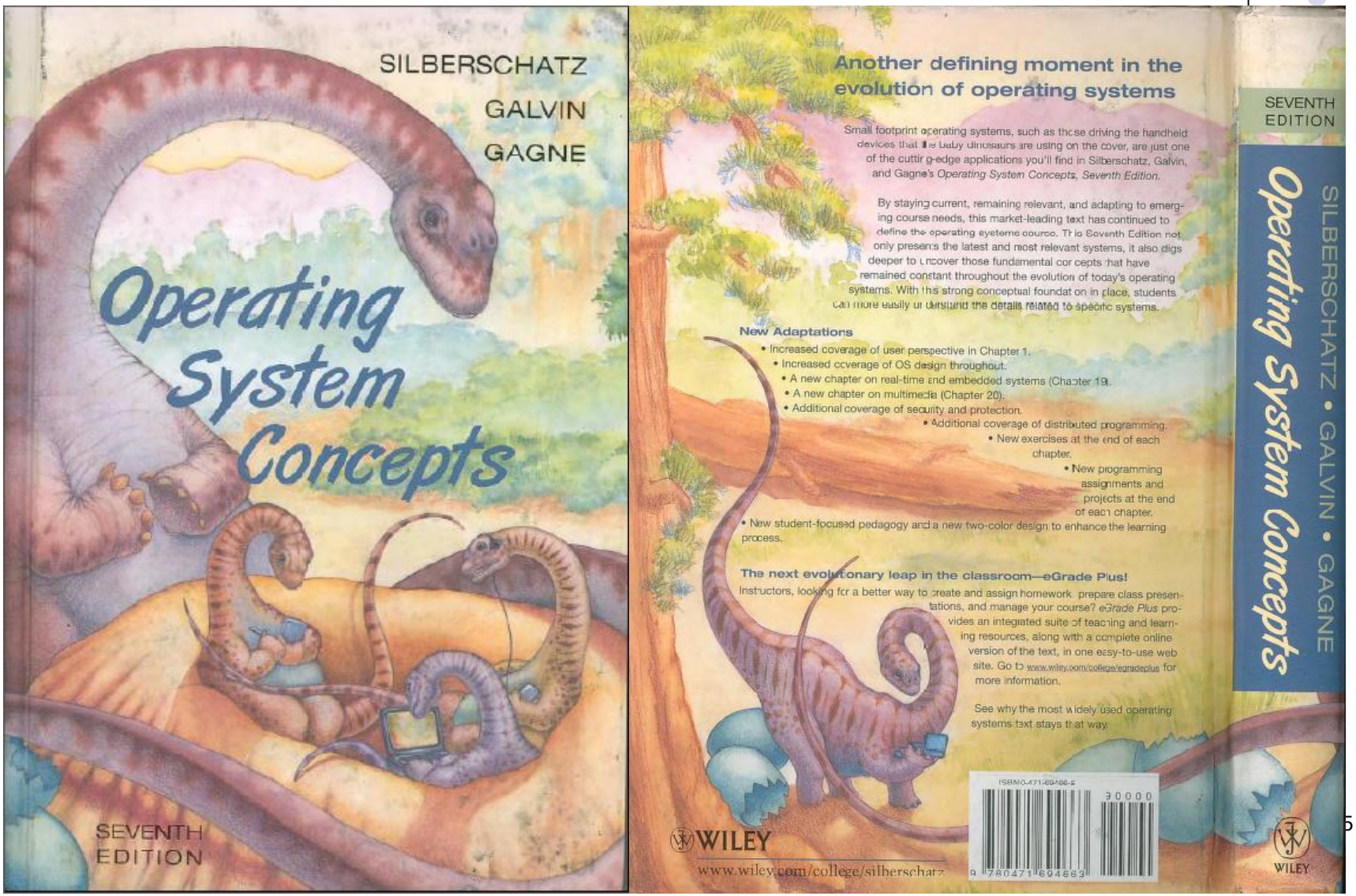
Nội dung

- Gồm có 6 phần chính:
  - Tổng quan (3 tiết)
  - Quản lý tiến trình (12 tiết)
  - Quản lý lưu trữ (12 tiết)
  - Hệ vào/ra (9 tiết)
  - Bảo vệ và an ninh (6 tiết)
  - Hệ điều hành Linux (*optional*) + Ôn tập (3 tiết)

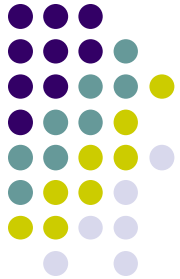
Tài liệu tham khảo

- **Abraham Silberschatz, Peter Baer Galvin, Greg Gagne, Operating System Concepts, 7th edition, John Wiley & Sons, Inc., 2005.**
- William Stallings, Operating Systems: Internals and Design Principles 5th edition, Prentice-Hall, 2005.
- Andrew S. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 2nd edition, Prentice-Hall, 2001.
- Andrew S. Tanenbaum, Albert S Woodhull, Operating Systems: Design and Implementation, 3rd edition, Prentice-Hall. 2006. (Có mã nguồn kèm theo).
- Hà Quang Thụy, Nguyên lý hệ điều hành, NXB KHKT, 2002.
- Robert Love, Linux Kernel Development, Sams Publishing, 2003.
- Daniel P. Bovet, Marco Cesati, Understanding Linux Kernel, 2nd edition, O'Reilly & Associates, 2002.
- W. Richard Stevens, Advanced Programming in the UNIX Environment, Addison-Wesley, 1992.

Giáo trình


SILBERSCHATZ
GALVIN
GAGNE
Operating System Concepts
SEVENTH EDITION
Another defining moment in the evolution of operating systems
Small footprint operating systems, such as those driving the handheld devices that the baby dinosaurs are using on the cover, are just one of the cutting-edge applications you'll find in Silberschatz, Galvin, and Gagne's Operating System Concepts, Seventh Edition.
By staying current, remaining relevant, and adapting to emerging course needs, this market-leading text has continued to define the operating systems course. The Seventh Edition not only presents the latest and most relevant systems, it also digs deeper to uncover those fundamental concepts that have remained constant throughout the evolution of today's operating systems. With this strong conceptual foundation in place, students can more easily understand the details related to specific systems.
New Adaptations
• Increased coverage of user perspective in Chapter 1.
• Increased coverage of OS design throughout.
• A new chapter on real-time and embedded systems (Chapter 19).
• A new chapter on multimedia (Chapter 20).
• Additional coverage of security and protection.
• Additional coverage of distributed programming.
• New exercises at the end of each chapter.
• New programming assignments and projects at the end of each chapter.
• New student-focused pedagogy and a new two-color design to enhance the learning process.
The next evolutionary leap in the classroom—eGrade Plus!
Instructors, looking for a better way to create and assign homework, prepare class presentations, and manage your course? eGrade Plus provides an integrated suite of teaching and learning resources, along with a complete online version of the text, in one easy-to-use web site. Go to www.wiley.com/college/egradeplus for more information.
See why the most widely used operating systems text stays that way.
WILEY
www.wiley.com/college/silberschatz
SEVENTH EDITION
SILBERSCHATZ • GALVIN • GAGNE
Operating System Concepts
WILEY

Bản điện tử của giáo trình

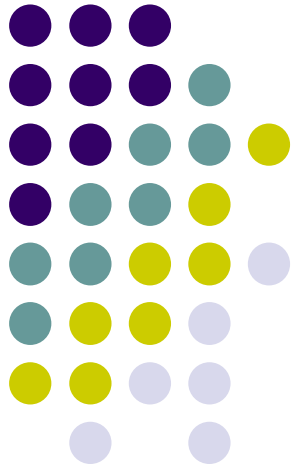


- Website của Bộ môn Các hệ thống thông tin: http://coltech.vnu.edu.vn/httt
- Chọn “Góc học tập” ở menu bên trái
- Chọn “Nguyên lý hệ điều hành” ở phần nội dung chính của trang web
- Download sách theo chỉ dẫn

Thi và kiểm tra

- Kiểm tra giữa kỳ: viết, 45-60 phút
  - Là điều kiện bắt buộc để được thi cuối kỳ
  - Sau phần quản lý bộ nhớ/lưu trữ
  - Được sử dụng tài liệu
- Thi cuối kỳ:
  - Thi viết 60-90 phút
  - Được sử dụng tài liệu

Giới thiệu



Máy tính - tài nguyên máy tính

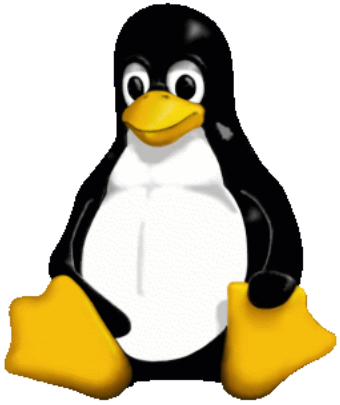


- Tài nguyên:
  - CPU
  - Bộ nhớ trong
  - Đĩa cứng
  - Thiết bị ngoại vi (máy in, màn hình, bàn phím, card giao tiếp mạng, USB...)

Hệ điều hành là gì?



Hệ điều hành



- Hệ điều hành là một chương trình "*trung gian*" (nhân – kernel) giữa NSD và máy tính :
  - *Quản lý* phần cứng máy tính (các tài nguyên)
  - Cung cấp cho NSD môi trường làm việc *tiện lợi* và *hiệu quả*

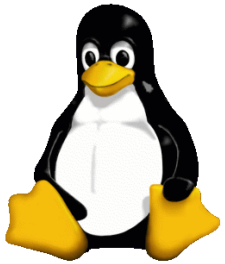
Hệ thống máy tính

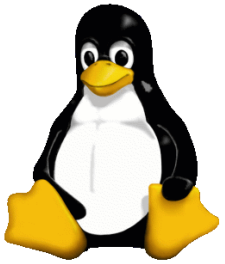


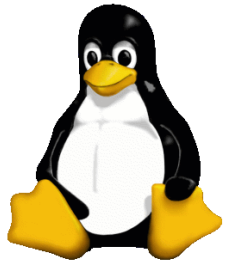
Phần cứng

Hệ điều hành

Các chương trình hệ thống và ứng dụng







Người sử dụng

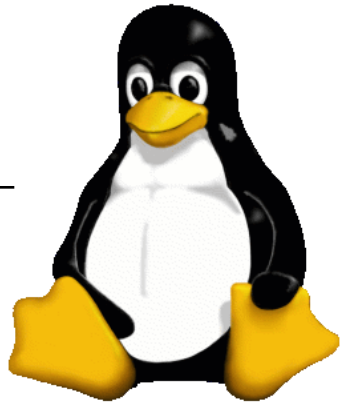
Hai cách nhìn hệ điều hành



Phần cứng

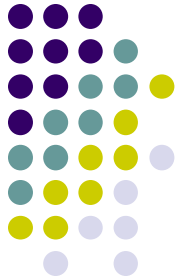
Hệ điều hành

Người sử dụng



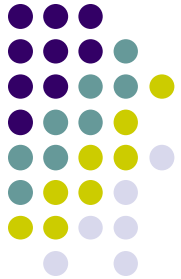
- Phần cứng: Quản lý & cấp phát tài nguyên để sử dụng tối đa năng lực phần cứng
- Người sử dụng: Dễ sử dụng, hiệu quả, ứng dụng phong phú

Một số loại hệ điều hành



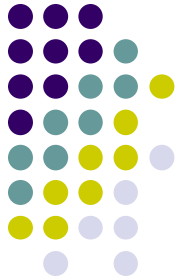
- Xử lý theo lô (batch processing)
- Đa chương trình (multiprogramming)
- Phân chia thời gian (time-sharing/multitasking)
- Hệ điều hành cho máy cá nhân
- Xử lý song song (parallel)
- Thời gian thực (real-time)
- Nhúng (embedded)
- Cầm tay (portable)
- Đa phương tiện (multimedia)
- Chuyên dụng (special-purpose)

Các hệ xử lý theo lô đơn giản



- Thuật ngữ: *Batch processing*
- Các chương trình được đưa vào hàng chờ
- Máy tính thực hiện tuần tự các chương trình của người sử dụng
- Chương trình không có giao tiếp với người sử dụng

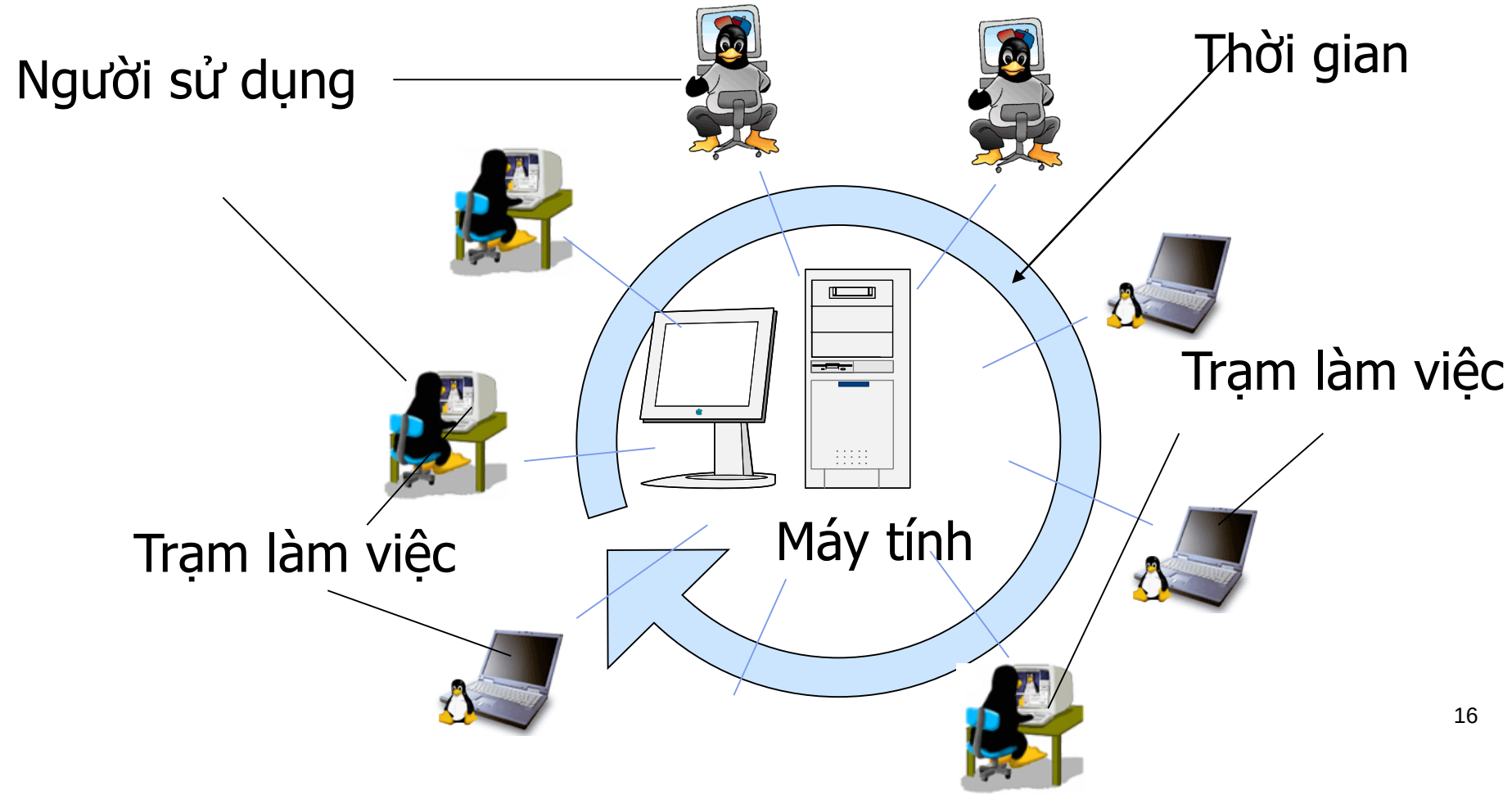
Đa chương trình



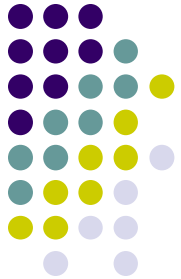
- Thuật ngữ: *Multiprogramming*
- Các chương trình được xếp hàng
- Một chương trình được thực hiện và chiếm giữ CPU cho đến khi (1) có yêu cầu vào/ra, hoặc (2) kết thúc
- Khi (1) hoặc (2) xảy ra, chương trình khác sẽ được thực hiện
- Tận dụng CPU tốt hơn xử lý theo lô đơn giản

Phân chia thời gian/đa nhiệm

- Thuật ngữ: *time-sharing* hoặc *multitasking*

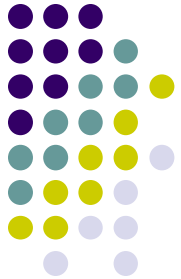


Một số hệ điều hành



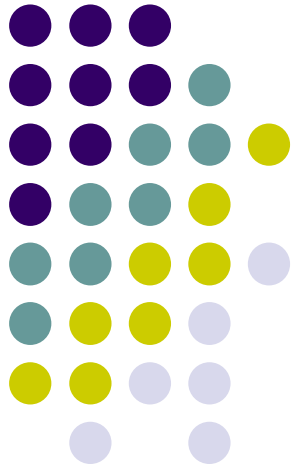
- UNIX (UNiplexed Information and Computing Service): (1) AT&T System V (2) Berkeley (BSD)
  - AIX dựa trên System V (IBM)
  - HP-UX dựa trên BSD (Hewlett-Packard)
  - IRIX dựa trên System V (Silicon Graphics Inc.)
  - Linux
  - Solaris, SunOS (Sun Microsystems)
  - Minix

Một số hệ điều hành

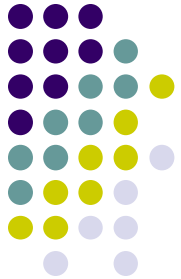


- Windows (Microsoft): Windows 3.x, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Windows XP, Windows Vista
- Mac OS, Mac OS X (Apple Inc.)
- BeOS
- OS 9
- OS/2
- DOS
- PalmOS, Symbian

Cấu trúc hệ điều hành

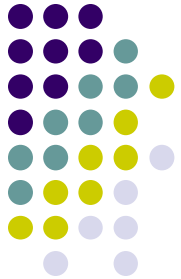


Các thành phần của hệ thống



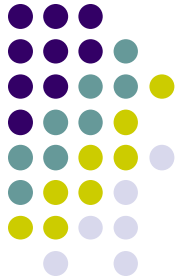
- Quản lý tiến trình
- Quản lý bộ nhớ trong
- Quản lý tệp
- Quản lý vào/ra
- Quản lý lưu trữ trên bộ nhớ ngoài
- Liên kết mạng
- Bảo vệ và an ninh
- Thông dịch lệnh

Các dịch vụ của hệ điều hành



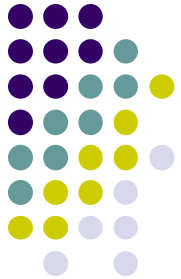
- Giao diện với người sử dụng
- Thực hiện các chương trình
- Thực hiện các thao tác vào/ra
- Quản lý hệ thống tệp
- Truyền thông
- Phát hiện lỗi
- Cấp phát tài nguyên
- “Kế toán”
- Đưa ra các cơ chế bảo vệ và an ninh

Các hàm hệ thống



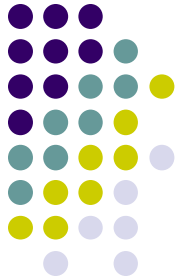
- Các *hàm hệ thống* (system calls) cung cấp giao diện lập trình tới các dịch vụ do hệ điều hành cung cấp
- Ví dụ trong hệ điều hành Unix:
  - Tạo một tiến trình mới: **fork();**
  - Thoát khỏi tiến trình đang thực hiện: **exit(1);**
  - **fork** và **exit** là các hàm hệ thống (Hàm HT)

Hàm HT điều khiển tiến trình



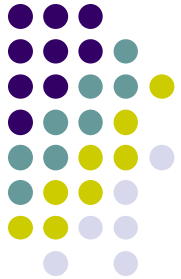
- Kết thúc tiến trình bình thường/bất thường
- Nạp, thực hiện tiến trình
- Tạo, kết thúc tiến trình
- Đọc hoặc thiết lập các thuộc tính cho tiến trình
- Yêu cầu tiến trình vào trạng thái chờ
- Cấp phát và giải phóng bộ nhớ
- Xử lý các sự kiện không đồng bộ

Hàm HT quản trị tệp



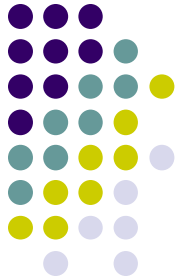
- Tạo, xóa tệp
- Đóng, mở tệp
- Đọc, ghi, định vị con trỏ tệp
- Đọc, thiết lập thuộc tính của tệp

Hàm HT quản trị thiết bị



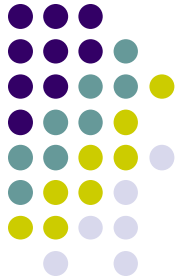
- Yêu cầu sử dụng hoặc thôi sử dụng thiết bị
- Đọc, ghi, định vị con trỏ
- Đọc, thiết lập thuộc tính cho thiết bị
- Attach/detach thiết bị về mặt logic

Hàm HT bảo trì thông tin



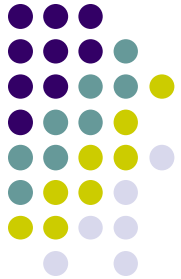
- Đọc, thiết lập thời gian hệ thống
- Đọc, ghi dữ liệu về hệ thống
- Đọc thuộc tính tệp, thiết bị, tiến trình
- Thiết lập thuộc tính tệp, thiết bị, tiến trình

Hàm HT về truyền thông



- Tạo, hủy các kết nối mạng
- Truyền nhận các thông điệp
- Lấy thông tin trạng thái truyền thông
- Attach/detach các thiết bị ở xa

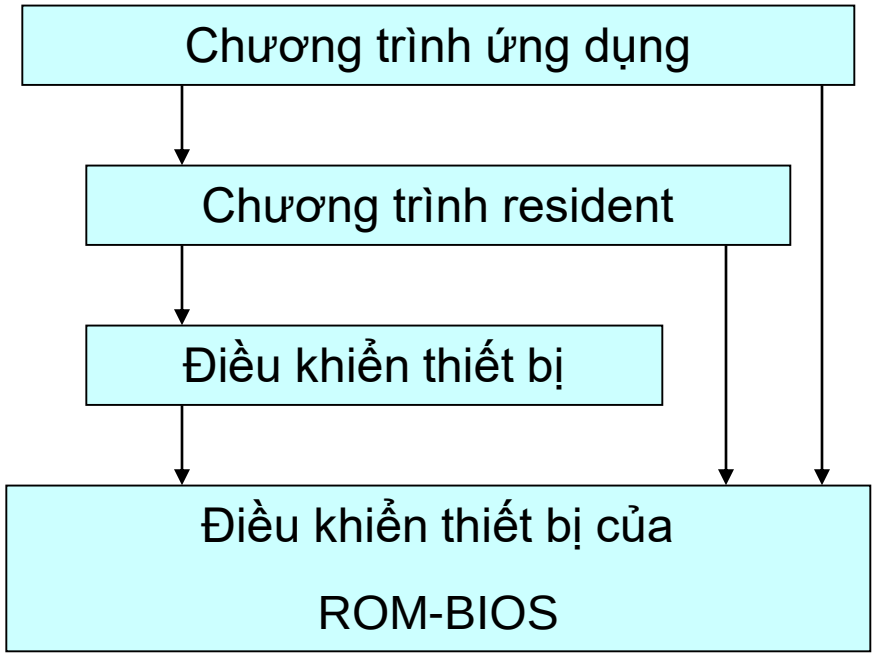
Các chương trình hệ thống



- Các chương trình hệ thống cung cấp môi trường thuận tiện cho việc thực hiện và phát triển chương trình. Chúng được phân loại như sau:
  - Thao tác với tệp
  - Thông tin về trạng thái của hệ thống
  - Sửa đổi tệp
  - Hỗ trợ ngôn ngữ lập trình
  - Nạp và thực hiện chương trình
  - Truyền thông
  - Cách nhìn HĐH của NSD được xác định qua các chương trình hệ thống, không thực sự qua các hàm hệ thống (system calls).

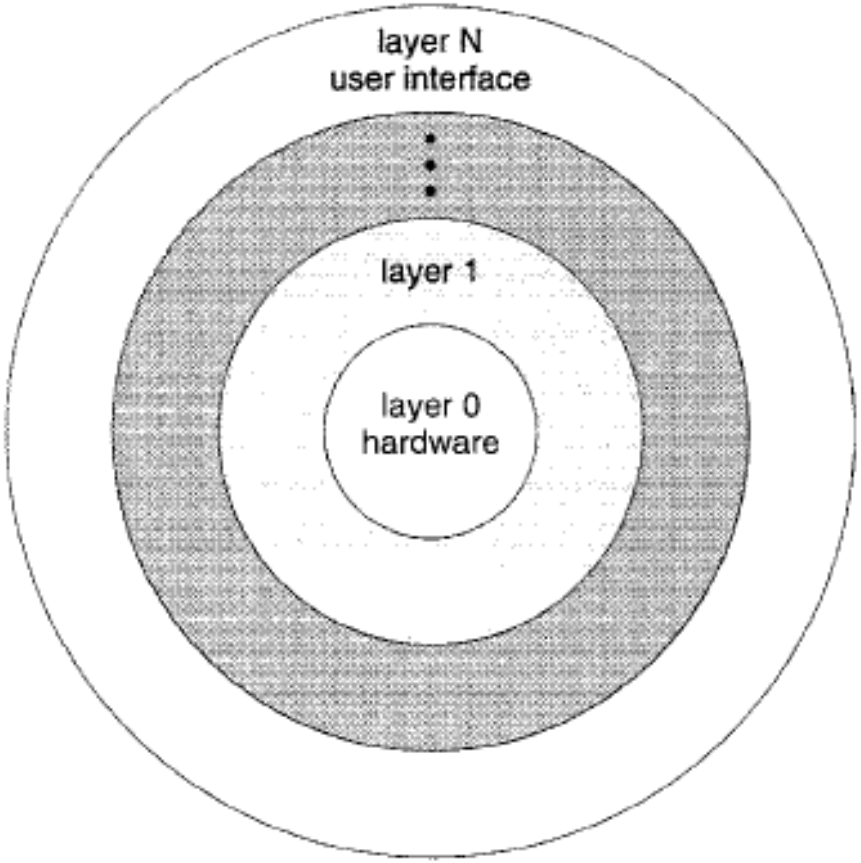
Cấu trúc HĐH: Đơn giản

- Thuật ngữ: Simple approach
- Ví dụ MS-DOS. (tương tự: UNIX thời gian đầu)



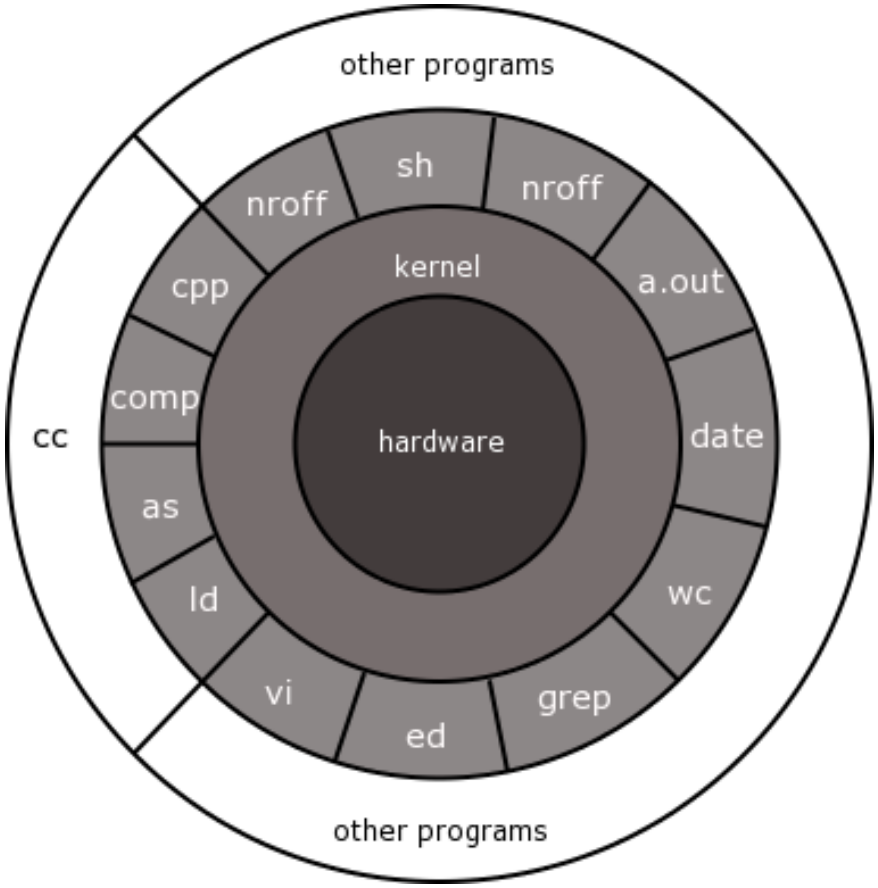
Cấu trúc HĐH: Phân tầng

- Thuật ngữ: Layered apparoach

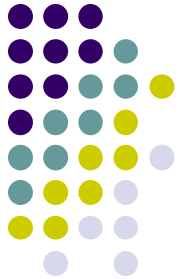


Cấu trúc HĐH: Phân tầng

- Ví dụ UNIX



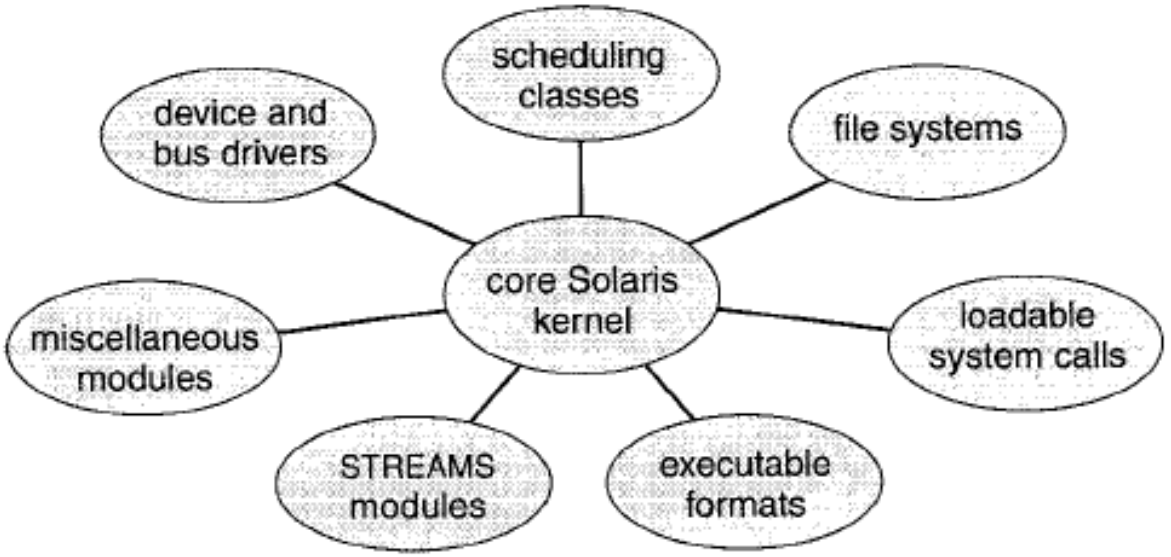
Cấu trúc HĐH: Vi nhân



- Thuật ngữ: Microkernel
- Giữ cho nhân có các đủ các chức năng thiết yếu nhất để giảm cỡ
- Các chức năng khác được đưa ra ngoài nhân
- Ví dụ: Mach, Tru64 UNIX, QNX

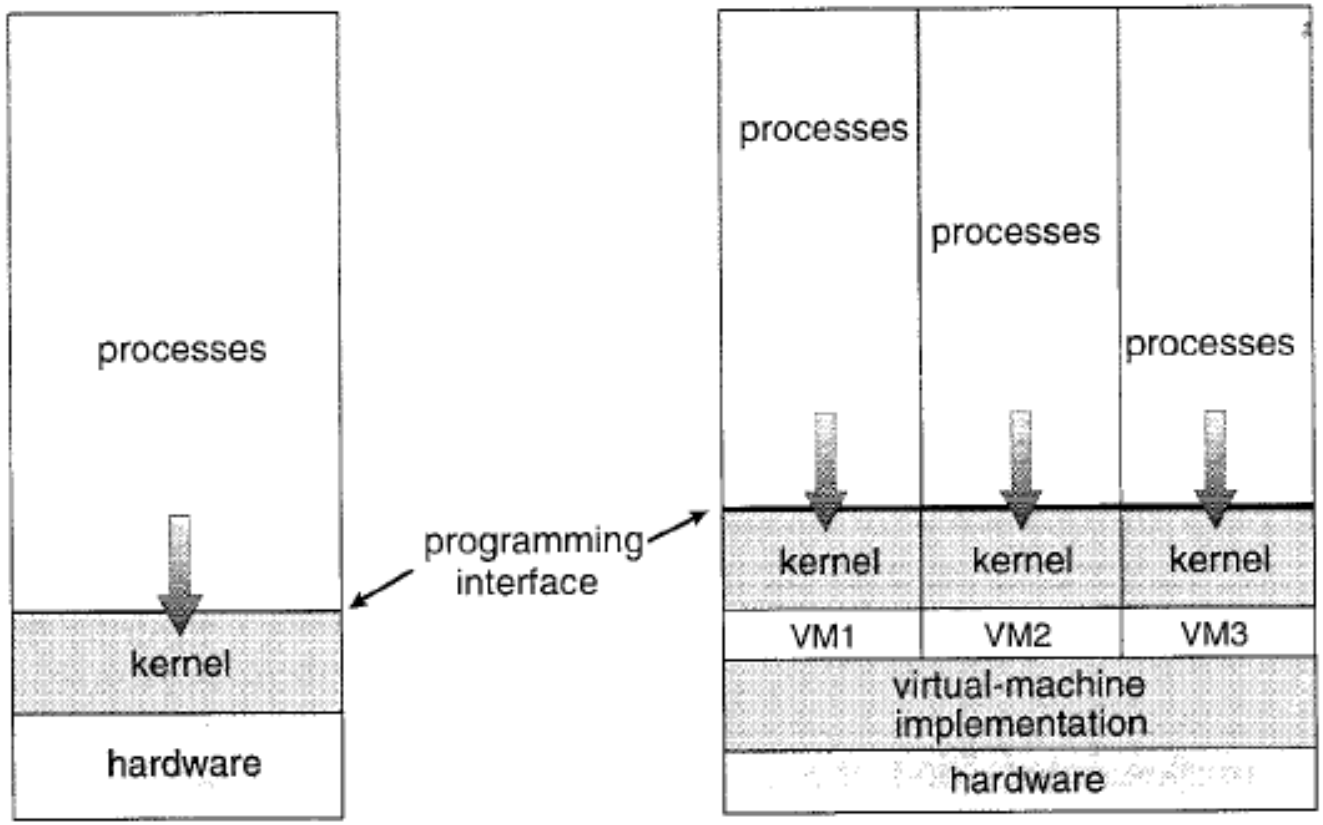
Cấu trúc HĐH: Module

- Thuật ngữ: Module approach
- Hiện tại đây là cách tiếp cận tốt nhất (sử dụng được các kỹ thuật lập trình hướng đối tượng). Ví dụ: Solaris của Sun Microsystem:

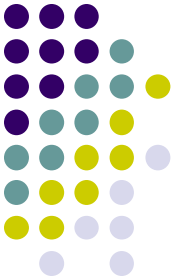


Máy ảo

- Thuật ngữ (Virtual Machine)
- Ví dụ: VMware (sản phẩm thương mại)

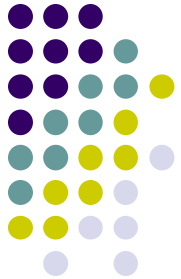


Tóm tắt



- Khái niệm HĐH, nhân
- Hai cách nhìn HĐH từ NSD và hệ thống
- Các khái niệm xử lý theo lô, đa chương trình và phân chia thời gian
- Các thành phần và dịch vụ của HĐH
- Các hàm hệ thống
- Một số cấu trúc phổ biến của HĐH
- Máy ảo

Tìm hiểu thêm



- **Không bắt buộc**
- Bổ sung một hàm hệ thống mới vào nhân Linux và sử dụng hàm đó:
  - Đọc hướng dẫn trong giáo trình từ trang 74-78
  - Thử nghiệm trên RedHat Fedora hoặc Ubuntu/Debian